

Muhammad Daviq Naufal Haqqul Adam

254107020010

TI-1H/15

Double Linked List

Langkah 1: Tambahkan node baru dengan data No Absen dari belakang

- Data Baru: 15

- Proses: Karena list kosong, node baru otomatis menjadi Head sekaligus Tail.

- Kondisi List: [15]

Langkah 2: Tambahkan node baru dengan data 1 digit terakhir NIM dari depan

- Data Baru: 0

- Proses: Node baru dimasukkan di posisi paling depan (sebelum 15), sehingga menjadi Head yang baru.

- Kondisi List: [0] -> [15]

Langkah 3: Tambahkan node dengan data No Absen+5 setelah node 200

- Data Baru: $15 + 5 = 20$

- Proses: Operasi mencari node dengan data 200. Karena node 200 tidak ditemukan pada list saat ini, tidak ada elemen baru yang disisipkan (no-op).

- Kondisi List: [0] -> [15]

Langkah 4: Tambahkan node dengan data 1 digit terakhir NIM+5 pada indeks ke-1

- Data Baru: $0 + 5 = 5$

- Proses: Menggunakan zero-based indexing (Indeks 0 = 0, Indeks 1 = 15). Node baru disisipkan di indeks ke-1, menggeser node 15 ke posisi berikutnya.

- Kondisi List: [0] -> [5] -> [15]

Langkah 5: Hapus node depan

- Proses: Node pertama (Head) yaitu 0 dihapus dari list. Head kini berpindah ke node 5.

- Kondisi List: [5] -> [15]

Langkah 6: Hapus node belakang

- Proses: Node terakhir (Tail) yaitu 15 dihapus. Node 5 sekarang berdiri sendiri menjadi Head sekaligus Tail.

- Kondisi List: [5]

Langkah 7: Hapus node yg memiliki data 300

- Proses: Sistem melakukan pencarian node dengan nilai 300. Karena node dengan data tersebut tidak ada di dalam list, tidak terjadi perubahan.

- Kondisi List: [5]

Langkah 8: Hapus node pada indeks ke-3

- Proses: Mencoba menghapus node pada indeks ke-3 (data ke-4). Karena list saat ini hanya memiliki 1 elemen (indeks 0), indeks tersebut di luar jangkauan (out of bounds). Tidak ada operasi penghapusan.

- Kondisi List Akhir: [5]

Langkah	Operasi	Kondisi Tampilan Linked List
1	Tambah No Absen (15) dari belakang	15
2	Tambah 1 digit NIM (0) dari depan	0 → 15
3	Tambah No Absen+5 setelah node 200	0 → 15
4	Tambah NIM+5 (5) pada indeks ke-1	0 → 5 → 15
5	Hapus node depan	5 → 15
6	Hapus node belakang	5
7	Hapus node dengan data 300	5
8	Hapus node pada indeks ke-3	5